# Biologische feedback en homeostase

Hoe een organisme zijn inwendige milieu stabiel houdt: de vier schakels van een feedbacksysteem, en de regeling van de lichaamstemperatuur en de glucosespiegel.

## 1 Homeostase

**Homeostase** betekent dat een organisme zijn **inwendige milieu binnen nauwe grenzen houdt**, terwijl de omgeving verandert. Het is **geen stilstand**: je lichaamstemperatuur, je glucosegehalte en je bloeddruk schommelen voortdurend een beetje en worden telkens teruggebracht.

Een organisme **heeft die regeling nodig om zich te handhaven**, want zijn **cellen werken alleen binnen nauwe grenzen** van temperatuur en samenstelling. Loopt het te ver uit, dan vallen de processen in de cellen stil.

De waarde waarrond het lichaam het inwendige milieu houdt, is de **normwaarde**. Voor de lichaamstemperatuur ligt die rond $37$ graden. Wijkt de gemeten waarde daarvan af, dan grijpt het systeem in.

Zo'n afwijking begint met een **prikkel**: **elke verandering in het inwendige of het uitwendige milieu**. Koude lucht op je huid is een **uitwendige** prikkel, een dalend glucosegehalte in je bloed een **inwendige**.

De regeling zelf gebeurt met een **regelsysteem** of **feedbacksysteem**: het **gebruikt het gevolg van een proces om dat proces bij te sturen**. Het **meet**, het **vergelijkt met de normwaarde** en het **stuurt bij**, dag en nacht, ook terwijl je beweegt. Een afwijking hoeft dus niet groot te worden voor het systeem in werking komt, en net daardoor blijft de verstoring klein.

## 2 De vier schakels

Elk feedbacksysteem doorloopt dezelfde weg: **prikkel, receptor, conductor, effector, reactie**. Die reactie verandert de prikkel zelf weer, en zo is de cirkel rond.

| Schakel | Wat ze doet | Wat het bij de mens is |
|---|---|---|
| receptor | vangt de prikkel op en zet hem om in een signaal | zintuigcellen, bijvoorbeeld de warmte- en koudereceptoren in de huid |
| conductor | geeft het signaal door | het zenuwstelsel en de hormonen |
| controlecentrum | vergelijkt met de normwaarde en beslist | de hersenen en de hersenstam |
| effector | voert de reactie uit | de spieren en de klieren |

De **signaaloverdracht** verloopt op **twee manieren**: **elektrisch via de zenuwbanen** of **chemisch via de hormonen**. Een zenuwsignaal is **snel** en gaat naar een nauwkeurig doel; een hormoon gaat met het bloed mee, werkt **langzamer**, maar bereikt **alle cellen die er gevoelig voor zijn**, en niet alleen de cellen die de zenuwen aanwijzen.

Op een **schema** van een feedbacksysteem geeft een **pijl** de richting van de invloed. Gaat de pijl van de **huid naar de hersenen**, dan is dat het **signaal van de receptoren naar het controlecentrum**; de pijlen die terugkeren naar de bloedvaten en de klieren zijn de **bevelen aan de effectoren**. Een **minteken** op een pijl betekent dat die invloed **remmend** is, een plusteken dat ze **stimuleert**.

## 3 Negatieve en positieve feedback

Bij **negatieve feedback** werkt de reactie de gemeten verandering **tegen**; bij **positieve feedback versterkt** ze die juist. De woorden zeggen dus **niets over goed of slecht**.

Bijna alles wat je lichaam regelt, werkt met **negatieve** feedback: je gaat **zweten** als je temperatuur stijgt, je alvleesklier geeft **insuline** af als je glucosegehalte stijgt, en de **huidmondjes** van een plant gaan dicht bij te veel waterverlies. Telkens duwt de reactie de waarde terug naar de normwaarde.

**Positieve** feedback komt veel minder voor en stopt pas als het doel bereikt is. Bij een **bloeding** lokken de eerste stollingsstoffen **nog meer stolling** uit tot de wonde dicht is, en bij een **bevalling** worden de weeën **steeds krachtiger**.

## 4 De lichaamstemperatuur

De receptoren die meten of je het warm of koud hebt, zitten **in de huid**: de **warmte- en koudereceptoren**. De huid is het grensvlak met de omgeving. Hun signaal gaat naar de hersenen, die het met de normwaarde vergelijken.

| Je hebt het | Wat de effectoren doen | Wat je merkt |
|---|---|---|
| te warm | de bloedvaten in de huid verwijden, de zweetklieren geven zweet af | je huid wordt roder en je zweet |
| te koud | de bloedvaten in de huid vernauwen, de spieren beginnen te rillen | je huid wordt bleek en koud, je rilt |

**Verwijde** bloedvaten brengen meer warm bloed naar de huid, waar de warmte weg kan; **vernauwde** bloedvaten houden het warme bloed in je binnenste, zodat je organen op temperatuur blijven terwijl je handen koud worden. **Rillen** maakt extra warmte met je spieren.

**Zweet** koelt je af doordat het **water verdampt en daarvoor warmte van je lichaam opneemt**. In vochtige lucht verdampt zweet slechter, en dan werkt dat koelen minder goed. De **zweetklieren** zijn hier de effector.

## 5 De glucosespiegel in het bloed

De **alvleesklier** maakt de **twee hormonen** die elkaar tegenwerken: **insuline** en **glucagon**. Welk van de twee ze afgeeft, hangt af van het glucosegehalte dat ze meet. De **lever** en de **spiercellen** zijn de effectoren.

| Het gehalte | Hormoon | Wat de lever en de spiercellen doen |
|---|---|---|
| te hoog, na een maaltijd | insuline | glucose uit het bloed halen en opslaan als glycogeen |
| te laag, na een paar uur niet eten | glucagon | glycogeen afbreken en glucose aan het bloed geven |

**Glycogeen** is een lange keten van glucosemoleculen. Let op de rolverdeling: het is **insuline** dat de lever glucose laat **opslaan**, en **glucagon** dat het glycogeen weer laat **afbreken**. Zweet voert geen glucose af.

Dit is **negatieve feedback**, want de reactie brengt het gehalte telkens **terug naar de normwaarde**: stijgt het, dan volgt een reactie die het doet dalen, en daalt het, dan volgt een reactie die het doet stijgen.

Bij **diabetes type** 1 maakt de alvleesklier **geen insuline** meer. Het meten gaat nog, maar het **signaal valt weg**: de lever en de spiercellen krijgen geen bevel om glucose op te nemen, en het **gehalte blijft te hoog** staan.

## 6 Nog drie feedbacksystemen

Drie andere voorbeelden, en ze werken met dezelfde schakels.

De **bloeddruk**: **receptoren in de wand van grote bloedvaten** meten de druk, de **hersenstam** is het controlecentrum, en het **hart en de bloedvaten** zijn de effectoren. Bij een te hoge druk **vertraagt het hart en verwijden de bloedvaten**.

Het **hartritme bij stress**: je hartritme **versnelt**, zodat je **spieren meer zuurstof en glucose krijgen** en je lichaam klaar is om te handelen. Het vertraagt dus niet om energie te sparen. Is de stress voorbij, dan brengt het lichaam het ritme weer naar zijn normwaarde.

De **waterhuishouding bij planten**: dreigt een plant te veel water te verliezen, dan **sluit ze haar huidmondjes**. Ook dat is negatieve feedback: het waterverlies is de prikkel, de huidmondjes zijn de effector, en door te sluiten gaat het verlies naar beneden.

> 💡 **Weetje.** Een koortsthermometer meet niet of je ziek bent, maar of je lichaam zijn normwaarde *zelf* hoger gezet heeft. Bij koorts stuurt je lichaam even naar een andere waarde toe, en daarom heb je het koud terwijl je temperatuur stijgt.

## Onthoud dit

- Homeostase: het inwendige milieu binnen nauwe grenzen houden terwijl de omgeving verandert.
- De normwaarde is de waarde waarrond het systeem regelt; voor de temperatuur rond $37$ graden.
- Een prikkel is elke verandering in het inwendige of het uitwendige milieu.
- Een feedbacksysteem meet, vergelijkt met de normwaarde en stuurt bij.
- De weg: prikkel, receptor, conductor, effector, reactie.
- Receptoren zijn zintuigcellen, conductoren het zenuwstelsel en de hormonen, effectoren de spieren en de klieren.
- De hersenen en de hersenstam zijn het controlecentrum.
- Signaaloverdracht: elektrisch via de zenuwbanen of chemisch via de hormonen.
- Op een schema betekent een minteken een remmende invloed, een plusteken een stimulerende.
- Negatieve feedback werkt de verandering tegen, positieve feedback versterkt ze.
- Positieve feedback: bloedstolling en de weeën bij een bevalling.
- Te warm: bloedvaten verwijden, zweetklieren geven zweet af. Te koud: vernauwen en rillen.
- Zweet koelt doordat het verdampt en daarvoor warmte van je lichaam opneemt.
- Insuline laat de lever glucose opslaan als glycogeen; glucagon laat glycogeen afbreken.
- De alvleesklier maakt beide hormonen; de lever en de spiercellen zijn de effectoren.
- Bij diabetes type $1$ valt het signaal insuline weg en blijft het glucosegehalte te hoog.
- Bloeddruk: receptoren in de vaatwand, de hersenstam, het hart en de bloedvaten.
- Bij stress versnelt je hartritme; een plant sluit haar huidmondjes bij waterverlies.